

LAPORAN PROYEK AKHIR
MATA KULIAH ARSITEKTUR KOMPUTER
SISTEM TRAFFIC LIGHT PADA 3 JALUR DENGAN FITUR CROSSWALK
MENGGUNAKAN ARDUINO UNO



Dosen Pengampu :

Dr. Widi Ariwibowo, S.T., M.T.

Disusun Oleh :

Abdullah Daffa Ad Dien Robbaanii	(25032014067)
Dimas Prabowo Adi Nugroho	(25032014068)
Rakha Ariqah Wijaya	(25032014057)

PROGRAM STUDI KECERDASAN ARTIFISIAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

A. Latar Belakang

Pusat perkotaan yang dinamis umumnya dicirikan oleh tingginya mobilitas, baik dari moda transportasi darat maupun pergerakan pejalan kaki (*pedestrian*). Di kawasan padat seperti pusat perbelanjaan, distrik bisnis, maupun area integrasi transportasi publik, volume pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan seringkali datang dari berbagai arah secara bersamaan. Fenomena ini menuntut adanya sistem manajemen lalu lintas yang tidak hanya menjamin kelancaran arus kendaraan, tetapi juga menempatkan keselamatan pejalan kaki sebagai prioritas utama.

Namun, infrastruktur penyeberangan konvensional yang ada saat ini dinilai kurang optimal. Penerapan *pelican cross* tradisional biasanya hanya mengakomodasi penyeberangan satu jalur lurus (satu arah searah jarum jam atau memotong linear). Akibatnya, pejalan kaki yang ingin menuju ke sudut area yang berseberangan secara diagonal harus melakukan dua kali proses menyeberang dan menunggu siklus lampu lalu lintas sebanyak dua kali pula. Hal ini tidak hanya menurunkan efisiensi waktu bagi pejalan kaki, tetapi juga berpotensi memicu tindakan nekat menerobos jalan yang membahayakan keselamatan akibat kejenuhan menunggu.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, proyek ini mengusulkan sebuah inovasi sistem integrasi *traffic light* dengan *pelican cross* berbasis mikrokontroler yang mengadaptasi konsep *Scramble Crossing* atau yang populer dikenal seperti *Shibuya Crossing* di Jepang. Melalui sistem ini, seluruh arus kendaraan dari semua arah akan dihentikan secara bersamaan (*all-red phase*) dalam satu siklus waktu tertentu. Pada fase tersebut, lampu penyeberangan di semua lini akan menyala hijau, memberikan akses penuh bagi pejalan kaki untuk menyeberang secara bebas ke segala arah, termasuk secara diagonal.

Penggunaan mikrokontroler dalam sistem ini berfungsi sebagai otak komputasi untuk mengatur algoritma pewaktuan (*timing*) yang presisi dan adaptif. Dengan integrasi yang tepat, sistem ini diharapkan mampu menciptakan ruang penyeberangan massal yang aman, meminimalisir risiko kecelakaan antara kendaraan dan pejalan kaki, sekaligus tetap menjaga efisiensi dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan di pusat kota yang padat.

B. Deskripsi Singkat

Proyek ini merupakan implementasi *embedded system* menggunakan mikrokontroler Arduino Uno untuk mengatur siklus lampu lalu lintas di persimpangan 3 jalur secara bergantian. Keunggulan utama dari sistem ini terletak pada penerapan manajemen waktu berbasis Non-Blocking Time Management menggunakan fungsi `millis()`, menggantikan fungsi penunda statis `delay()`. Pendekatan ini memastikan prosesor tetap bekerja secara responsif dalam mendeteksi input eksternal setiap milidetik, tanpa mengalami pembekuan instruksi (*system freezing*).

Secara arsitektur software, kode program ini dirancang menggunakan pendekatan Modular Programming. Setiap logika penanganan kondisi fisik seperti pengondisian seluruh lampu merah (`allRed()`), eksekusi transisi kuning (`transisiKuning()`), pemilihan jalur (`setJalur()`), dan pembunyian nada (`playNote()`) dipisahkan ke dalam sub-fungsi mandiri. Hal ini menghasilkan struktur kode yang bersih, meminimalkan redundansi data di memori instruksi, serta mempermudah proses pelacakan eror (*debugging*).

C. Cara Kerja

Seluruh manajemen waktu pada sirkuit ini mengimplementasikan teknik *Non-Blocking Time Management* melalui fungsi `millis()`. Teknik ini menghindari penggunaan fungsi `delay()` yang bersifat *blocking*, sehingga prosesor dapat terus mengevaluasi instruksi dan mendeteksi input tombol penyeberangan setiap milidetik secara responsif. Sistem ini beroperasi menggunakan dua mekanisme utama, yaitu siklus otomatisasi normal berbasis waktu (*time-driven*) dan mekanisme interupsi penyeberangan jalan berdasarkan input tombol (*interrupt-driven*).

1. Siklus Otomatisasi Lalu Lintas Normal

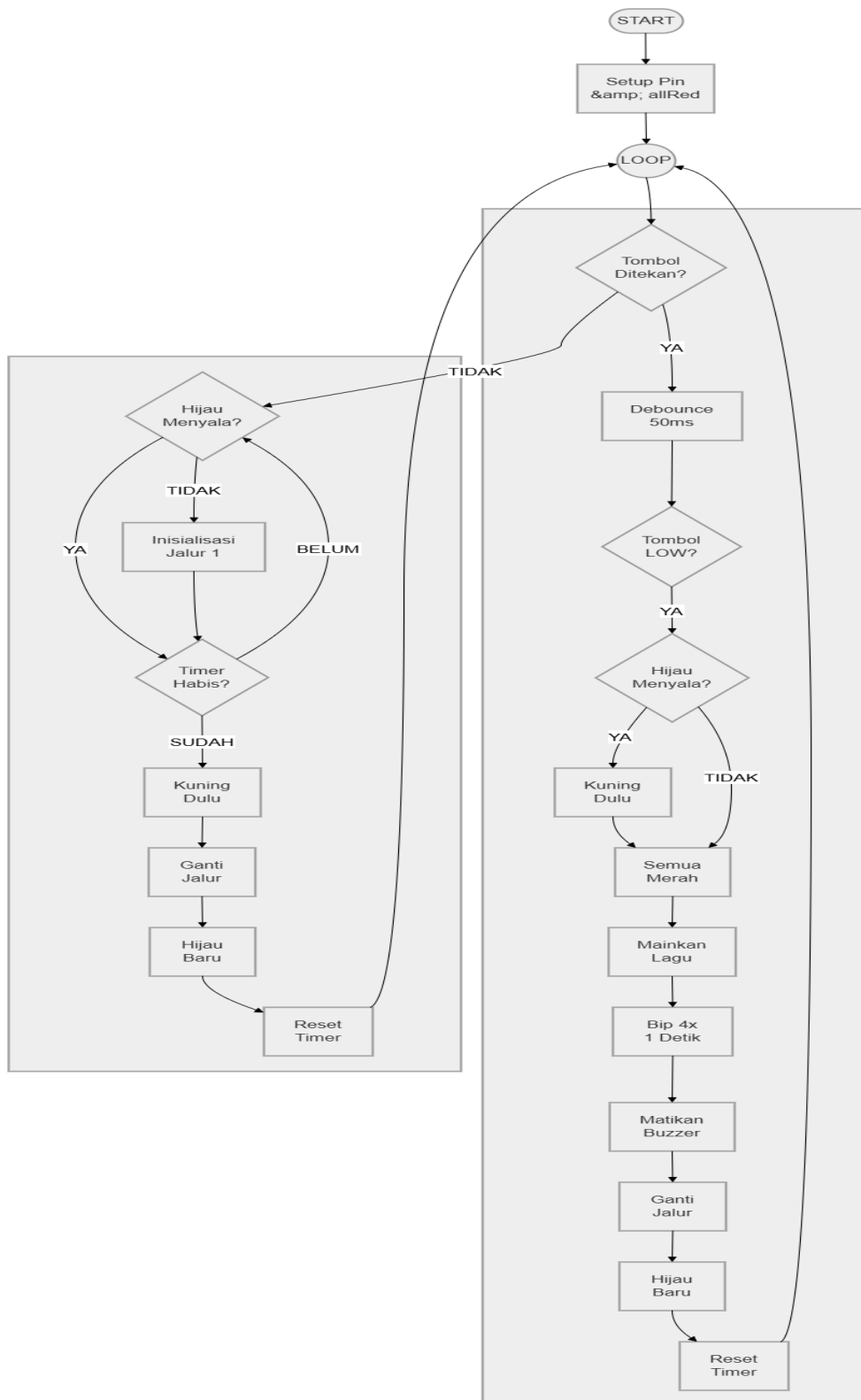
Pada kondisi normal (ketika tombol penyeberangan tidak ditekan), fungsi `loop()` akan menjalankan siklus perpindahan lampu secara sekuensial. Sistem secara konstan memeriksa variabel logika `sedangHijau`. Jika variabel bernilai `false` (kondisi awal sistem menyala atau pasca-eksekusi fungsi penyeberangan), fungsi `setJalur(jalurAktif)` akan dipanggil untuk mematikan lampu merah pada jalur yang terjadwal dan langsung mengaktifkan LED hijau di jalur tersebut, sementara jalur lainnya dipastikan tetap berada pada kondisi lampu merah. Bersamaan dengan aktifnya lampu hijau, fungsi `millis()` akan mencatat waktu internal mikrokontroler (dalam satuan milidetik) sejak sistem pertama kali aktif, kemudian menyimpannya ke dalam variabel `waktuMulai` sebagai titik acuan awal (T_0). Status `sedangHijau` kemudian diubah menjadi `true` sebagai pengunci status (*state lock*) agar stempel waktu awal tidak ter-reset pada putaran berikutnya. Selama program berputar, prosesor secara konstan menghitung

selisih matematis antara waktu berjalan saat ini dengan waktu acuan awal (`millis()` - `waktuMulai`). Selama hasil pengurangan tersebut belum mencapai konstanta `GREEN_TIME` (4000 ms), kondisi `if` diabaikan sehingga lampu hijau pada jalur aktif dipertahankan, dan prosesor tetap bebas memantau kondisi pin tombol penyeberangan tanpa mengalami pembekuan instruksi (*system freezing*). Ketika durasi lampu hijau telah terpenuhi ($t \geq 4000$ ms), kondisi menjadi `true` dan sistem memicu fungsi `transisiKuning(jalurAktif)`. Fungsi ini menginstruksikan pin digital untuk mematikan lampu hijau dan menyalakan lampu kuning selama konstanta `YELLOW_TIME` (1000 ms) sebagai fase pengamanan bagi pengguna jalan sebelum lampu merah aktif. Setelah fase kuning selesai, nomor jalur aktif berikutnya akan dihitung secara otomatis menggunakan operasi aritmetika sisa pembagian (Modulo) melalui persamaan: $\text{JalurAktif} = (\text{Jalur aktif} \bmod 3) + 1$. Algoritma ini memastikan perputaran indeks jalur berjalan secara konsisten tanpa menggunakan struktur percabangan `if-else` bertingkat yang tidak efisien dalam alokasi memori instruksi.

2. Mekanisme Interupsi Penyeberangan Jalan (Pedestrian Crossing)

Ketika pejalan kaki menekan tombol penyeberangan, pin digital `BTN_PIN` akan membaca logika `LOW`. Kondisi ini seketika memotong alur sekuensial lalu lintas normal. Sistem melakukan validasi terhadap variabel `sedangHijau`. Jika sistem sedang dalam fase lampu hijau, sistem langsung mengalihkan jalur tersebut ke fungsi `transisiKuning()` 1000 ms agar kendaraan di jalan raya sempat melambat secara aman dan tidak mengerem mendadak. Setelah itu Fungsi `allRed()` dipanggil oleh prosesor untuk mematikan seluruh lampu hijau dan kuning yang sedang aktif, serta mengubah indikator lampu merah menjadi aktif (`HIGH`) di ketiga jalur persimpangan secara serentak. Pada fase ini, seluruh kendaraan dari segala arah dihentikan total. Saat bel ditekan ia juga mengaktifkan Aktuator audio (*buzzer*) pada `BUZZER_PIN` dipicu untuk mengeksekusi fungsi `kartiniIntro()`. Fungsi modular ini merangkai sub-fungsi `playNote()` untuk melantunkan potongan melodi nada lagu nasional "Ibu Kita Kartini" sebagai sinyal audio pembuka bagi penyeberang jalan. Setelah durasi penyeberangan selesai 5000 ms), perintah `noTone()` diaktifkan untuk mematikan suara *buzzer* secara penuh. Langkah terakhir adalah menggeser indeks `jalurAktif` ke jalur berikutnya, memperbarui `waktuMulai` dengan stempel waktu yang baru, dan mengembalikan sirkuit ke siklus otomatisasi normal.

D. Flowchart



E. Input dan Output

Kategori	Pin yang Digunakan	Jumlah
Digital Output(LED)	4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13	9 PIN
Digital Output(BUZZER)	3	1 PIN
Digital Input	2	1 PIN
Total		11 PIN

Referensi

Arduino. (2026). *Arduino Docs*. Tersedia di: <https://docs.arduino.cc/>

Arduino. (2026). *Traffic Light using Arduino - A Beginner Project*. Arduino Project Hub.
Tersedia di: <https://projecthub.arduino.cc/>

Hamacher, C., Vranesic, Z. dan Zaky, S. (2012). *Computer Organization and Embedded Systems*. Edisi ke-6. New York: McGraw-Hill.